Product Requirements Document (PRD)

SI-AGen SKM: Agen AI Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Versi: 1.0 (Draf)
Tanggal: 27 Oktober 2026
Status: Draf untuk review
Pemilik Produk: [Nama / Unit Kerja]

1. Ringkasan Eksekutif

SI-AGen SKM adalah agen AI yang membantu instansi pemerintah menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara otomatis. Pegawai cukup memasukkan nilai IKM per layanan dan rekap data responden. Agen akan menganalisis demografi, mengidentifikasi 2–3 layanan dengan nilai terendah, lalu menghasilkan draf laporan Bab I–V lengkap dengan matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) triwulan berikutnya, sesuai standar Permenpan RB.

Tujuan utamanya adalah memangkas waktu penyusunan laporan dari hitungan hari menjadi hitungan menit, sekaligus menjaga konsistensi antara angka dan narasi rekomendasi.

2. Latar Belakang dan Masalah

2.1 Identifikasi Masalah

Penyusunan laporan SKM di instansi sering memakan waktu lama, dikerjakan manual dari rekapitulasi data mentah, dan sulit dalam merumuskan narasi analisis demografi serta akar masalah untuk menentukan 2–3 layanan terendah sebagai bahan RTL.

2.2 Data dan Bukti

- Pengolahan rekap responden (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan) hingga penyusunan bab laporan memerlukan waktu berhari-hari.
- Sering terjadi inkonsistensi antara angka IKM per layanan dan narasi rekomendasi perbaikan untuk triwulan berikutnya.

2.3 Akar Masalah

- Aplikasi SKM eksisting umumnya hanya berfungsi sebagai pengumpul data (database), tanpa fitur analitik cerdas yang menerjemahkan angka menjadi draf narasi laporan resmi.
- Keterbatasan waktu pegawai yang merangkap tugas administrasi lain (pengelolaan aduan, admin media sosial, SIASN, e-letter).

3. Tujuan dan Metrik Keberhasilan

3.1 Tujuan Produk

1. Mengotomatiskan penyusunan draf Laporan SKM Bab I–V.
2. Menjamin konsistensi antara data angka, analisis, dan rekomendasi.
3. Menghasilkan matriks RTL yang siap pakai dan sesuai standar birokrasi.
4. Mengurangi beban kerja administratif pegawai.

3.2 Metrik Keberhasilan (KPI)

Metrik	Kondisi Saat Ini	Target
Waktu penyusunan laporan	Berhari-hari (manual)	≤ 15 menit untuk draf awal
Efisiensi waktu	Baseline manual	Penghematan ≥ 90%
Konsistensi angka vs narasi	Sering tidak konsisten	100% angka pada narasi sama dengan data input
Ketepatan identifikasi layanan terendah	Manual, rawan keliru	100% sesuai urutan nilai IKM input
Kepuasan pegawai pengguna	Belum diukur	≥ 4 dari 5

Catatan: angka target perlu divalidasi lewat uji coba (pilot) dan pengukuran baseline waktu manual.

4. Pengguna dan Pemangku Kepentingan

Peran	Kebutuhan Utama
Pegawai/Operator SKM (pengguna utama)	Menghasilkan laporan cepat dan benar tanpa olah data manual
Kepala Bidang/Unit Layanan	Menerima analisis dan RTL yang dapat ditindaklanjuti
Pimpinan Instansi / Kepala Dinas	Laporan resmi yang akurat sebagai dasar kebijakan
Admin/IT Instansi	Sistem mudah dipelihara dan data aman

5. Lingkup Produk

5.1 Dalam Lingkup (In Scope)

- Input nilai IKM per layanan dan data rekap responden.
- Analisis demografi otomatis (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan).
- Identifikasi 2–3 layanan terendah.
- Penyusunan draf Laporan SKM Bab I–V.

- Penyusunan tabel RTL triwulan berikutnya.
- Ekspor dokumen (Word/PDF) dan edit oleh pegawai sebelum finalisasi.

5.2 Di Luar Lingkup (Out of Scope) – Rilis Awal

- Pengumpulan data survei langsung dari masyarakat (kuesioner online/QR).
- Integrasi dua arah dengan aplikasi SKM eksisting (dipertimbangkan di fase berikutnya).
- Penandatanganan elektronik dan alur persetujuan berjenjang.

6. Alur Pengguna (User Flow)

1. Pegawai membuka SI-AGen SKM dan memilih periode laporan (misalnya Triwulan III 2026).
2. Pegawai mengunggah/menempelkan nilai IKM per layanan dan rekap data responden.
3. Sistem memvalidasi format dan kelengkapan data, lalu menampilkan ringkasan untuk dikonfirmasi.
4. Agen AI menghitung statistik, menganalisis demografi, dan menentukan layanan terendah.
5. Agen AI menyusun draf laporan Bab I–V dan tabel RTL.
6. Pegawai meninjau, mengedit, dan menyetujui draf.
7. Pegawai mengekspor dokumen final dalam format Word/PDF.

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Menerima input nilai IKM per layanan (manual atau unggah CSV/Excel)	Wajib
FR-02	Menerima input rekap responden (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan)	Wajib
FR-03	Validasi data: kolom kosong, nilai di luar rentang, total responden tidak sinkron	Wajib
FR-04	Menghitung persentase tiap kategori demografi dan menentukan kelompok terbanyak dan tersedikit	Wajib
FR-05	Menentukan mutu layanan (konversi nilai IKM ke kategori mutu A–D sesuai Permenpan RB)	Wajib
FR-06	Mengidentifikasi 2–3 layanan dengan nilai IKM terendah	Wajib
FR-07	Menyusun narasi analisis akar masalah untuk layanan terendah	Wajib
FR-08	Menyusun draf laporan Bab I–V dengan struktur standar	Wajib
FR-09	Menyusun matriks RTL triwulan berikutnya (kegiatan, penanggung jawab, target waktu, indikator)	Wajib
FR-10	Memeriksa konsistensi: seluruh angka pada narasi harus sama dengan data input	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-11	Editor draf dan fitur regenerasi per bab	Penting
FR-12	Ekspor ke .docx dan .pdf dengan kop dan format instansi	Penting
FR-13	Template laporan yang dapat disesuaikan per instansi	Opsional
FR-14	Riwayat laporan per periode dan perbandingan antarperiode	Opsional

8. Struktur Keluaran Laporan

Bab	Isi
Bab I – Pendahuluan	Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup layanan
Bab II – Metodologi	Metode survei, jumlah responden, periode, rumus perhitungan IKM
Bab III – Hasil Survei	Profil demografi responden, nilai IKM per layanan, mutu layanan
Bab IV – Analisis	Layanan terendah, analisis akar masalah, kelompok demografi dominan
Bab V – Penutup dan RTL	Kesimpulan, saran, matriks RTL triwulan berikutnya

Contoh Format Matriks RTL

No	Layanan Prioritas	Masalah Utama	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
1	[Layanan terendah 1]	[Hasil analisis]	[Tindakan perbaikan]	[Unit]	[Triwulan berikutnya]	[Target nilai IKM]

9. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Akurasi:** perhitungan statistik dilakukan secara deterministik (kode/formula), bukan oleh LLM. LLM hanya menyusun narasi berdasarkan hasil hitung.
- **Kecepatan:** draf lengkap dihasilkan dalam waktu maksimal 5 menit.
- **Keamanan dan privasi:** data responden diperlakukan sebagai data pribadi. Hanya data agregat yang dikirim ke model AI, tanpa identitas individu (sesuai UU PDP).
- **Auditabilitas:** setiap laporan menyimpan jejak data input dan versi draf.
- **Kemudahan pakai:** dapat digunakan pegawai tanpa keahlian teknis, antarmuka berbahasa Indonesia.
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia baku, gaya laporan resmi pemerintahan.
- **Ketersediaan:** dapat diakses melalui peramban web di jaringan instansi.

10. Arsitektur dan Pendekatan Teknis (Ringkas)

- **Platform LLM:** Google AI Studio / Gemini sebagai mesin penyusun narasi.
- **Lapisan pengolahan data:** modul kalkulasi (Python/Excel formula) untuk IKM, persentase, dan pengurutan layanan.
- **Prompt sistem:** instruksi tetap mengenai struktur Bab I–V, gaya bahasa, dan aturan Permenpan RB.
- **Pipeline:** Input data → Validasi → Kalkulasi → Prompt terstruktur ke LLM → Draf narasi → Cek konsistensi angka → Ekspor dokumen.
- **Penyimpanan:** data periode dan draf laporan disimpan di penyimpanan instansi.

11. Asumsi dan Ketergantungan

- Instansi memiliki data nilai IKM per layanan dan rekap responden yang sudah terkumpul.
- Format data input distandarkan (template Excel/CSV disediakan).
- Akses ke platform LLM tersedia dan disetujui kebijakan keamanan instansi.
- Pegawai tetap bertanggung jawab meninjau draf sebelum disahkan.

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
LLM menghasilkan angka atau fakta yang keliru (halusinasi)	Laporan tidak akurat	Angka dihitung oleh kode, LLM hanya menerima angka final; pemeriksaan konsistensi otomatis
Kebocoran data responden	Pelanggaran privasi	Kirim data agregat saja, anonimisasi, kebijakan akses
Narasi terlalu generik	Rekomendasi kurang tepat sasaran	Minta pegawai mengisi konteks lapangan (kendala layanan) sebagai input tambahan
Format data input tidak seragam	Proses gagal	Template baku dan validasi data
Ketergantungan pada satu penyedia LLM	Layanan terhenti	Desain modular agar model dapat diganti
Penolakan/adaptasi pegawai	Adopsi rendah	Pelatihan singkat dan panduan pengguna

13. Rencana Rilis (Roadmap)

Fase	Cakupan	Perkiraan Durasi
Fase 0 – Persiapan	Pengukuran baseline waktu, pengumpulan contoh laporan SKM, penyusunan template	1–2 minggu
Fase 1 – MVP	Input data, analisis demografi, layanan	3–4 minggu

Fase	Cakupan	Perkiraan Durasi
	terendah, draf Bab I–V dan RTL	
Fase 2 – Pilot	Uji coba dengan 1 triwulan data nyata, kumpulkan umpan balik	2–4 minggu
Fase 3 – Penyempurnaan	Ekspor berformat instansi, riwayat periode, perbandingan antarperiode	4 minggu
Fase 4 – Perluasan	Integrasi dengan aplikasi SKM eksisting dan unit layanan lain	Menyesuaikan

14. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

1. Dengan data uji, sistem menghasilkan draf Bab I–V lengkap tanpa bagian kosong.
2. Seluruh angka pada narasi identik dengan data input (lolos pengecekan konsistensi).
3. 2–3 layanan terendah yang diidentifikasi sesuai urutan nilai IKM.
4. Matriks RTL memuat kegiatan, penanggung jawab, target waktu, dan indikator.
5. Dokumen dapat diekspor ke .docx dan dapat diedit.
6. Waktu pembuatan draf ≤ 15 menit, termasuk input data.

15. Pertanyaan Terbuka

- Format dan nama kolom data sumber yang digunakan instansi saat ini?
- Apakah ada template laporan SKM resmi yang wajib diikuti selain standar Permenpan RB?
- Siapa yang menjadi penanggung jawab verifikasi akhir draf?
- Apakah ada kebijakan instansi terkait penggunaan layanan AI pihak ketiga?